



OLIMPIAFITRIX

Eduardo Lucas Lemes Januário

Guilherme Batista de Souza

CATANDUVA

2026

OLIMPIAFITRIX

“no pain, no gain”



Resumo

O aumento da busca por qualidade de vida e prática de atividades físicas tem impulsionado o uso de aplicações digitais voltadas ao acompanhamento de treinos e desempenho físico. No entanto, muitas dessas soluções apresentam limitações na personalização dos treinos e no acompanhamento da consistência dos usuários. Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento do OlimpiaFitrix, uma aplicação digital voltada à gestão de treinos personalizados, permitindo que personal trainers criem e acompanhem planos de treino para seus alunos. O sistema também inclui um mecanismo de score de consistência, que avalia a regularidade dos treinos realizados pelos usuários, além de um ranking que incentiva a motivação e o engajamento dos alunos. A aplicação ainda disponibiliza recursos como acompanhamento de evolução, notificações de treinos e histórico de atividades. Espera-se que o OlimpiaFitrix contribua para melhorar a organização dos treinos, fortalecer a relação entre aluno e personal trainer e incentivar a prática regular de atividades físicas.

Abstract

The growing search for quality of life and physical activity has increased the use of digital applications aimed at monitoring workouts and physical performance. However, many existing solutions present limitations regarding workout personalization and user consistency tracking. In this context, this work proposes the development of OlimpiaFitrix, a digital application designed for the management of personalized training programs, allowing personal trainers to create and monitor workout plans for their students. The system also includes a consistency score mechanism, which evaluates the regularity of workouts performed by users, as well as a ranking system intended to encourage motivation and engagement. Additionally, the application provides features such as progress tracking, workout notifications, and activity history. The OlimpiaFitrix system aims to improve workout organization, strengthen the relationship between students and personal trainers, and encourage regular physical activity.

Índice

1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)	5
1. 1 Introdução ao Projeto	5
1. 2 Justificativa e Motivação do Projeto	5
1. 3 Objetivo e Escopo do Projeto	6
1. 3.1 Objetivo Geral	6
1. 3.2 Objetivos Específicos	6
1. 4 Metodologia	7
1. 5 Premissas do Projeto	8
1. 6 Restrições do Projeto	8
1. 7 Riscos do Projeto	9
1. 8 Stakeholders e Influência no Projeto	9
1. 9 Resultados Esperados	10

1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

1. 1 Introdução ao Projeto

A prática de atividades físicas está inserida em um mercado que apresenta crescimento expressivo no Brasil. Dados do *Panorama Setorial Fitness Brasil* apontam que o país passou de 22.581 centros de atividades físicas em 2015 para 62.718 em 2025, praticamente triplicando o número de estabelecimentos em uma década. Além disso, a modalidade de musculação representa uma parcela significativa da procura nesses espaços, evidenciando a existência de um público amplo interessado em atividades físicas e acompanhamento de seus treinamentos.

Apesar da expansão do setor, permanece o desafio de promover regularidade e acompanhamento adequado na prática de exercícios. Dados do Ministério da Saúde indicam que, em 2024, 33,3% dos adultos avaliados nas capitais brasileiras e no Distrito Federal apresentavam prática insuficiente de atividade física, considerando os diferentes contextos de atividade. Esse cenário evidencia a importância de estratégias que contribuam não apenas para o acesso às atividades físicas, mas também para sua organização e continuidade.

Nesse contexto, o OlympiaFitrix foi planejado como um aplicativo voltado ao gerenciamento e acompanhamento de treinos personalizados, aproximando alunos e personal trainers em um mesmo ambiente digital. A proposta busca organizar os principais processos relacionados à rotina de exercícios, permitindo o gerenciamento de perfis, vínculo entre aluno e profissional, prescrição de treinos, registro das atividades realizadas e acompanhamento da evolução. Dessa forma, o projeto procura responder a uma necessidade identificada no contexto de atividades físicas: oferecer maior organização e continuidade ao acompanhamento dos treinos.

Do ponto de vista tecnológico, o aplicativo foi planejado utilizando Java como base para o desenvolvimento da aplicação, Supabase para o armazenamento e gerenciamento dos dados e Firebase como serviço de apoio ao envio de notificações. A escolha dessas tecnologias está relacionada à proposta de estruturar uma aplicação capaz de centralizar as informações dos usuários e apoiar os principais fluxos definidos para o sistema.

Assim, o OlympiaFitrix é apresentado neste documento como um projeto de caráter educacional e tecnológico, no qual são aplicados conceitos de engenharia de requisitos, planejamento de projetos, modelagem UML, prototipação e modelagem de dados. A documentação apresenta a estrutura planejada para a solução, desde a identificação do problema e definição dos requisitos até a representação dos processos, dados e interfaces que compõem a proposta do aplicativo.

1. 2 Justificativa e Motivação do Projeto

A escolha do tema para o desenvolvimento do OlympiaFitrix está relacionada à necessidade de compreender como recursos tecnológicos podem ser utilizados para apoiar a organização e o acompanhamento da prática de atividades físicas. Embora o setor de academias e serviços relacionados à atividade física apresente expansão significativa no Brasil, a continuidade dos usuários em suas rotinas de exercícios ainda representa um desafio. Dados do Ministério da Saúde demonstram a relevância da prática de atividade física como fator de promoção da saúde, reforçando a importância de iniciativas que estimulem sua realização de maneira organizada e contínua.

Nesse contexto, o projeto parte da identificação de uma dificuldade relacionada ao acompanhamento dos treinos e à comunicação entre alunos e profissionais. A ausência de uma ferramenta centralizada pode dificultar o acesso às informações dos exercícios, o registro das atividades realizadas e o acompanhamento da evolução individual. O OlympiaFitrix surge, portanto, como uma proposta acadêmica para investigar e estruturar uma solução tecnológica capaz de organizar esses processos em um único aplicativo.

A relevância do projeto está também relacionada à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica. O desenvolvimento da proposta permite integrar conceitos de engenharia de software, levantamento de requisitos, regras de negócio, modelagem UML, modelagem de dados, prototipação e planejamento de sistemas. Dessa forma, o projeto não se limita à criação de uma aplicação, mas busca demonstrar a aplicação sistemática desses conhecimentos na construção de uma solução tecnológica.

1. 3 Objetivo e Escopo do Projeto

1. 3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e documentar o planejamento de um aplicativo destinado ao gerenciamento e acompanhamento de treinos personalizados, estabelecendo uma solução que possibilite a integração entre alunos e personal trainers e organize os principais processos relacionados à prescrição, realização e acompanhamento das atividades físicas.

1. 3.2 Objetivos Específicos

- Identificar e analisar as principais necessidades dos usuários envolvidos na prática e no acompanhamento de atividades físicas;
- Levantar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Definir as principais regras de negócio relacionadas aos fluxos de alunos e personal trainers;
- Modelar a estrutura e o comportamento do sistema utilizando diagramas UML;
- Elaborar a modelagem conceitual e lógica dos dados necessários à aplicação;
- Desenvolver protótipos e wireframes das principais interfaces do sistema;
- Estruturar os principais fluxos de interação entre alunos e personal trainers;
- Planejar a arquitetura tecnológica e os recursos necessários para uma futura implementação;
- Consolidar a documentação técnica e acadêmica do projeto.

O escopo contempla a criação de funcionalidades relacionadas ao cadastro e autenticação de usuários, diferenciação entre os perfis de aluno e personal trainer, gerenciamento de informações de perfil, seleção e vínculo entre aluno e profissional, prescrição de treinos personalizados, acompanhamento das atividades realizadas e armazenamento do histórico de evolução. Também fazem parte da proposta mecanismos voltados ao engajamento dos usuários, como pontuação e ranking, utilizados como recursos complementares para estimular a continuidade da prática de exercícios.

Além das funcionalidades previstas para a aplicação, o projeto contempla as etapas de levantamento e documentação dos requisitos, definição das regras de negócio, elaboração dos diagramas UML, modelagem conceitual e lógica dos dados, criação dos protótipos de interface e planejamento da estrutura necessária para implementação do aplicativo. O escopo foi delimitado

considerando o contexto acadêmico do projeto e os recursos disponíveis para sua execução, priorizando as funcionalidades consideradas essenciais para representar a proposta do sistema.

1. 4 Metodologia

O desenvolvimento do OlimpiaFitrix será conduzido por meio de uma metodologia incremental, na qual o sistema é construído em ciclos sucessivos, cada um responsável por entregar um conjunto de funcionalidades completas e testáveis, agregadas progressivamente à base já existente. Essa abordagem foi adotada em razão das características do projeto: escopo abrangente, dois perfis de usuário com necessidades distintas — aluno e personal trainer —, prazo delimitado pelo calendário acadêmico e equipe reduzida, fatores que tornam mais viável a decomposição do sistema em partes prioritizáveis e gerenciáveis.

Diferentemente de modelos sequenciais, nos quais uma fase só se inicia após o encerramento total da anterior, a metodologia incremental permite que módulos do sistema sejam especificados, modelados e ajustados de forma paralela, com retroalimentação entre as etapas de levantamento de requisitos, modelagem UML e modelagem de dados. Essa característica favorece a correção de inconsistências ao longo do desenvolvimento, reduzindo o impacto de mudanças de escopo, um dos riscos já identificados neste Termo de Abertura.

Os incrementos previstos para o projeto foram definidos com base nas dependências identificadas entre os requisitos funcionais, organizando-se da seguinte forma:

- Incremento 1 – Núcleo de Autenticação e Perfis: cadastro, login, recuperação de senha e edição de perfil, base sobre a qual as demais funcionalidades dependem.
- Incremento 2 – Vínculo entre Aluno e Personal Trainer: visualização de profissionais, solicitação e aceite de vínculo.
- Incremento 3 – Prescrição e Execução de Treinos: criação e edição de treinos, associação de exercícios, confirmação de conclusão e registro de ausência, correspondendo ao núcleo funcional do sistema.
- Incremento 4 – Engajamento (Score e Ranking): cálculo de score, elegibilidade e ranking semanal, dependente dos dados históricos gerados no incremento anterior.
- Incremento 5 – Notificações: agendamento e envio de lembretes, tratado como incremento final por não bloquear o funcionamento das demais funcionalidades.

Essa divisão orientará a ordem de implementação do sistema, bem como a sequência de elaboração dos artefatos de modelagem — diagramas de caso de uso, classes, colaboração, sequência e estados —, priorizando a representação dos fluxos de autenticação e vínculo antes dos fluxos de prescrição e acompanhamento de treinos. A modelagem do banco de dados seguirá a mesma lógica incremental, evoluindo do modelo conceitual ao modelo lógico e, por fim, à implementação em SQL, permitindo validar a estrutura de dados de cada módulo antes do avanço para o módulo seguinte.

1. 5 Premissas do Projeto

O desenvolvimento do OlimpiaFitrix considera algumas condições necessárias para a execução da proposta. Assume-se que os usuários terão acesso a um dispositivo compatível e a uma conexão com a internet para utilização das funcionalidades que dependem de comunicação com os serviços responsáveis pelo armazenamento e processamento dos dados.

Considera-se também que os usuários possuem conhecimentos básicos para utilização de aplicativos móveis, permitindo que as funcionalidades sejam disponibilizadas por meio de uma interface simples e de fácil compreensão.

Outra premissa está relacionada ao contexto acadêmico do projeto. O desenvolvimento será realizado considerando os recursos tecnológicos, conhecimentos e tempo disponíveis para a equipe, priorizando as funcionalidades essenciais e utilizando ferramentas compatíveis com esse cenário.

Também se considera que as informações fornecidas pelos usuários serão inseridas de maneira adequada, permitindo que os dados utilizados pelo sistema representem corretamente os perfis, treinos e registros de atividades.

1. 6 Restrições do Projeto

O projeto apresenta restrições relacionadas principalmente ao prazo, recursos disponíveis e delimitação do escopo. Como se trata de um projeto desenvolvido no contexto acadêmico, sua execução está condicionada ao calendário estabelecido para a disciplina e às etapas previstas para a entrega.

Os recursos financeiros também representam uma limitação, uma vez que a proposta prioriza a utilização de ferramentas e serviços disponíveis dentro de planos gratuitos ou acessíveis para fins acadêmicos.

A equipe também possui limitações relacionadas ao tempo disponível para desenvolvimento e à experiência prática em determinadas tecnologias e processos. Dessa forma, torna-se necessário priorizar as funcionalidades essenciais e concentrar os esforços nas partes fundamentais da aplicação.

Integrações mais complexas, como conexão com dispositivos vestíveis, sensores de atividades físicas, sistemas externos de academias ou plataformas de pagamento, permanecem fora do escopo definido para esta etapa do projeto.

Essas restrições não impedem a evolução futura da proposta, mas estabelecem os limites necessários para que o desenvolvimento seja compatível com as condições acadêmicas e com o período destinado à execução do projeto.

1. 7 Riscos do Projeto

Durante o desenvolvimento do OlimpiaFitrix, alguns fatores podem interferir no cumprimento dos objetivos estabelecidos. Um dos principais riscos está relacionado ao cronograma, considerando a quantidade de etapas necessárias para levantamento de requisitos, modelagem, prototipação, desenvolvimento, testes e documentação.

Também podem ocorrer riscos de natureza técnica, principalmente relacionados à implementação das funcionalidades, integração entre os diferentes componentes da aplicação, gerenciamento dos dados e utilização das tecnologias selecionadas.

Outro fator de risco está relacionado a possíveis alterações nos requisitos ou no escopo durante o desenvolvimento. Mudanças realizadas em etapas avançadas podem resultar em retrabalho e comprometer o cronograma inicialmente planejado.

A experiência da equipe com determinadas ferramentas e tecnologias também pode representar uma dificuldade durante a execução. Como forma de reduzir esses riscos, o projeto prevê planejamento das etapas, divisão das atividades, realização de pesquisas, acompanhamento do desenvolvimento, validações e testes ao longo do processo.

1. 8 Stakeholders e Influência no Projeto

Os stakeholders do projeto OlimpiaFitrix correspondem às partes interessadas na sua elaboração, desenvolvimento, avaliação ou utilização. Entre os principais estão os alunos e personal trainers, considerados os usuários diretamente relacionados à proposta da aplicação.

Os alunos influenciam o projeto principalmente por meio das necessidades relacionadas à organização dos treinos, acompanhamento das atividades e visualização da evolução. Já os personal trainers possuem influência sobre os requisitos relacionados à prescrição, gerenciamento e acompanhamento dos treinos de seus alunos.

A equipe de desenvolvimento representa outro stakeholder fundamental, sendo responsável pelo levantamento das necessidades, tomada de decisões relacionadas ao projeto, modelagem, prototipação e desenvolvimento da solução. As decisões da equipe influenciam diretamente a estrutura e a viabilidade da aplicação.

O professor orientador também exerce papel relevante, contribuindo para o direcionamento acadêmico, avaliação das etapas desenvolvidas e identificação de possíveis melhorias na documentação e na solução proposta.

A interação entre esses stakeholders permite alinhar as necessidades dos usuários aos objetivos acadêmicos e técnicos do projeto. Dessa maneira, suas contribuições são consideradas durante as diferentes etapas de planejamento e desenvolvimento, contribuindo para que a solução mantenha coerência entre problema, requisitos, modelagem, prototipação e implementação.

1. 9 Resultados Esperados

Espera-se que o projeto resulte em uma documentação estruturada e coerente para o desenvolvimento do OlympiaFitrix, contemplando desde a identificação do problema até a definição dos requisitos, regras de negócio, modelos, protótipos e estrutura de dados.

Como resultado acadêmico, pretende-se demonstrar a aplicação integrada de conhecimentos relacionados à engenharia de software e ao desenvolvimento de sistemas. Como resultado tecnológico, espera-se estabelecer uma base suficientemente detalhada para permitir a continuidade do projeto em uma etapa posterior de implementação.

A proposta também busca demonstrar que a utilização de uma metodologia estruturada pode contribuir para transformar uma necessidade identificada em uma solução tecnológica documentada, modelada e passível de implementação.